

Banque PT 2024 – Épreuve B

Le sujet est composé de trois exercices indépendants.

Premier exercice

Dans cet exercice, l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct.

On considère la surface S de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = u + 3v \\ y = uv \\ z = \sin(\pi u) + \cos(\pi v) \end{cases}, (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

On note $M(u, v)$ le point de S de paramètres u et v .

1. Démontrer que $M(-1, 1)$ est l'unique point de S de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan tangent à S en $M(-1, 1)$.

Deuxième exercice

Dans cet exercice, l'espace euclidien $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère les fonctions

- r_0 définie sur $I_0 = [0; 2\pi]$ par $\forall t \in I_0, r_0(t) = R$ où $R > 0$;
- r_1 définie sur $I_1 = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ par $\forall t \in I_1, r_1(t) = \cos(t)$;
- r_2 définie sur $I_2 = \mathbb{R}$ par $\forall t \in I_2, r_2(t) = e^t$;
- r_3 définie sur $I_3 = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ par $\forall t \in I_3, r_3(t) = \frac{\sin^2(t)}{\cos(t)}$.

Enfin, r_4 désigne une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I_4 = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.

Pour tout $n \in \llbracket 0; 4 \rrbracket$, on note

- Λ_n la courbe de représentation paramétrique $\begin{cases} x_n(t) = r_n(t) \cos(t) \\ y_n(t) = r_n(t) \sin(t) \end{cases}, t \in I_n$;
- $M_n(t)$ le point de Λ_n de paramètre t pour $t \in I_n$.

Les différentes parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

1. Quelle est la nature de Λ_0 ? Préciser ses éléments caractéristiques.
2. Démontrer que Λ_1 est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Partie B

1. Calculer la longueur de Λ_2 entre les points $M_2(-\ln(3))$ et $M_2(3\ln(2))$.
2. La courbe Λ_2 est-elle de longueur finie?

3. Démontrer que tous les points $M_2(t)$ pour lesquels la tangente à Λ_2 est verticale sont alignés. On précisera un point et un vecteur directeur de la droite qui les contient.
4. Soit $M_2(t)$ un point de Λ_2 .
Donner le repère de Frenet puis la courbure de Λ_2 au point $M_2(t)$.
5. Déterminer une représentation paramétrique de la développée $\mathcal{C}_2$ de Λ_2 .
6. Démontrer que $\mathcal{C}_2$ est l'image de Λ_2 par une rotation dont on précisera le centre et l'angle.
On pourra s'intéresser aux affixes complexes des différents points considérés.

Partie C

1. Justifier que l'on peut réduire l'intervalle d'étude de Λ_3 à $I'_3 = \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
Préciser comment obtenir la courbe Λ_3 en entier.
2. Déterminer les tableaux de variations des fonctions x_3 et y_3 sur I'_3 . Préciser les valeurs et/ou les limites au bord.
3. Quelle est la nature du point $M_3(0)$? Préciser la tangente en ce point.
4. Donner les coordonnées du point $M_3\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ainsi que celles d'un vecteur directeur de la tangente à Λ_3 en ce point.
5. Étudier la branche infinie lorsque t tend vers $\frac{\pi}{2}$.
6. Tracer la courbe Λ_3 sur la feuille de papier millimétré fournie avec le sujet. On y fera apparaître les éléments déterminés dans les questions précédentes.
Unité : 8 cm.

Partie D

On considère les deux fonctions h et k définies sur I_4 par $\forall t \in I_4$,

$$\begin{aligned} h(t) &= t^2(1 + \tan^2(t)) \\ k(t) &= \tan(t) + t(1 + \tan^2(t)), \end{aligned}$$

ainsi que la famille de droites $(D_t)_{t \in I_4}$ d'équation cartésienne

$$k(t)x - y = h(t).$$

1. Démontrer que $\forall t \in I_4$,
$$\begin{aligned} h'(t) &= 2t(1 + \tan^2(t))(1 + t \tan(t)) \\ k'(t) &= 2(1 + \tan^2(t))(1 + t \tan(t)). \end{aligned}$$
2. Soit $t \in I_4$. Déterminer l'intersection de la droite D_t avec l'axe des ordonnées ainsi qu'un vecteur directeur de la droite D_t puis en déduire une représentation paramétrique de la droite D_t .
3. Déterminer une représentation paramétrique de l'enveloppe $\mathcal{C}_4$ de la famille de droites $(D_t)_{t \in I_4}$.
4. Existe-t-il une fonction r_4 telle que $\mathcal{C}_4 = \Lambda_4$?

Troisième exercice

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

L'objectif de cette partie est de déterminer toutes les matrices M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifiant

$$(\mathcal{E}_1) : M^2 - 2M = A \text{ où } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Résoudre les trois équations d'inconnue $x \in \mathbb{R}$,

$$(E_1) : x^2 - 2x = 0 \qquad (E_2) : x^2 - 2x = -1 \qquad (E_3) : x^2 - 2x = 3.$$

2. (a) Déterminer les valeurs propres de la matrice A .

(b) La matrice A est-elle diagonalisable?

- (c) Déterminer une matrice P inversible et une matrice D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
On classera les coefficients de la diagonale de D par ordre croissant.
3. Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pose $\Delta = P^{-1}MP$ où P est la matrice déterminée dans la question 2.
- (a) Démontrer que $M^2 - 2M = A \Leftrightarrow \Delta^2 - 2\Delta = D$.
On suppose désormais que M est solution de $(\mathcal{E}_1)$.
- (b) Démontrer que $MA = AM$.
- (c) Soit X un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ .
Démontrer que le vecteur $Y = MX$ appartient au sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ , et en déduire que X est un vecteur propre de M .
- (d) En déduire que la matrice Δ est diagonale.
4. (a) Déterminer toutes les matrices diagonales Δ vérifiant $\Delta^2 - 2\Delta = D$.
- (b) En déduire toutes les matrices M vérifiant $M^2 - 2M = A$. On exprimera ces matrices M à l'aide de P et de matrices diagonales à préciser.

Partie B

Cette partie s'intéresse aux matrices M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifiant $(\mathcal{E}_2) : M^2 - 2M = \alpha I$ où $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

- Démontrer que si $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ est solution de $(\mathcal{E}_2)$, il en est de même pour toute matrice semblable à M .
- Soient M une solution de $(\mathcal{E}_2)$ et λ une valeur propre de M . Établir que $\lambda^2 - 2\lambda = \alpha$.
- On note λ_1 et λ_2 les deux racines (éventuellement égales) de $\lambda^2 - 2\lambda = \alpha$.
 - Soit $\alpha = -1$. Démontrer que M est solution de $(\mathcal{E}_2)$ si et seulement si 1 est valeur propre double de M .
 - Soit $\alpha \neq -1$. Démontrer que si M est solution de $(\mathcal{E}_2)$, alors M est diagonalisable.
Préciser les matrices diagonales D , semblables à M , possibles (à l'aide de λ_1 et λ_2).
 - Soit $\alpha \neq -1$. On suppose que M est semblable à l'une des matrices D données à la question précédente. Démontrer que M est solution de $(\mathcal{E}_2)$.
 - Pour $\alpha = 0$, donner une matrice M non diagonale solution de $(\mathcal{E}_2)$. On explicitera ses 4 coefficients.

Fin de l'épreuve